

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

30 Okt. 2024

Definition

Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir definieren die Relation $\sim_n$ auf $\mathbb{Z}$ durch

$$a \sim_n b \Leftrightarrow n \mid (a - b).$$

Notation: Falls $a \sim_n b$ schreibt man $a \equiv b \pmod{n}$. a und b heißen kongruent modulo n .

Achtung: $a = b \pmod{n}$ hat eine andere Bedeutung als $a \equiv b \pmod{n}$. Das erste ist eine bestimmte ganze Zahl zwischen 0 und $n - 1$, das zweite ist eine Relation zwischen zwei Zahlen!

Beispiele:

- Es gilt $7 \equiv 11 \pmod{4}$ und $27 \equiv 7 \pmod{4}$, aber $7 \not\equiv 11 \pmod{4}$, weil der Rest modulo 4 zwischen 0 und 3 sein muss.
- Es gilt $5 \equiv 14 \pmod{9}$ und $14 \equiv 5 \pmod{9}$, aber $14 \not\equiv 5 \pmod{9}$.

Satz

Die Relation $\sim_n$ ist eine Äquivalenzrelation.

Beweis: Weil $a - a = 0$ ein Vielfaches von n für jedes $a \in \mathbb{Z}$ ist, ist $\sim_n$ reflexiv. Es gilt

$$a \sim_n b \Rightarrow n|(a - b) \Rightarrow n|(b - a) \Rightarrow b \sim_n a,$$

also ist $\sim_n$ symmetrisch. Seien $a \sim_n b$ und $b \sim_n c$, d.h. $n|(a - b)$ und $n|(b - c)$. Weil

$$a - c = (a - b) + (b - c)$$

gilt, folgt $n|(a - c)$, d.h. $a \sim_n c$. Deshalb ist $\sim_n$ eine Äquivalenzrelation.

Definition

Sei $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$. Die Restklasse $[a]_n$ ist die Äquivalenzklasse

$$[a]_n = \{b \in \mathbb{Z} : a \equiv b \pmod{n}\}.$$

Wenn n klar ist, schreiben wir $[a]$ statt $[a]_n$.

Satz

Es gilt $[a]_n = [b]_n$ genau dann, wenn a und b bei Division durch n denselben Rest haben.

Beweis: Seien

$$a = q \cdot n + r, \quad b = q' \cdot n + r'$$

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit dürfen wir $r' \geq r$ nehmen, also ist $r' - r \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. Es folgt

$$b - a = (q' - q) \cdot n + (r' - r),$$

also ist

$$[a]_n = [b]_n \Leftrightarrow a \sim_n b \Leftrightarrow r' = r.$$

Korollar

Die Äquivalenzrelation $\sim_n$ teilt $\mathbb{Z}$ in genau n Restklassen, nämlich $[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n$.

Wir bezeichnen die Menge von Äquivalenzklassen von $\mathbb{Z}$ mit der Äquivalenzrelation $\sim_n$ als

$$\mathbb{Z} / \sim_n = \mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}.$$

Zum Beispiel ist

$$\mathbb{Z}_5 = \{[0]_5, [1]_5, [2]_5, [3]_5, [4]_5\}$$

und

$$\mathbb{Z}_6 = \{[0]_6, [1]_6, [2]_6, [3]_6, [4]_6, [5]_6\}.$$

Definition

Für $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ definieren wir die Verknüpfungen

$$\oplus : \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n, \quad \otimes : \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$$

durch

$$[a]_n \oplus [b]_n = [a + b]_n, \quad [a]_n \otimes [b]_n = [a \cdot b]_n.$$

Satz

Die Verknüpfungen $\oplus$ und $\otimes$ sind wohldefiniert. Das bedeutet, $[a + b]_n$ und $[a \cdot b]_n$ hängen nicht von der Wahl der Repräsentanten $a \in [a]_n$ und $b \in [b]_n$ ab.

Beweis: Seien $a' = a + kn$ und $b' = b + ln$. Dann folgt

$$\begin{aligned}a' + b' &= (k + l) \cdot n + (a + b) \equiv (a + b) \pmod{n} \\a' \cdot b' &= (kb + la + kln) \cdot n + a \cdot b \equiv (a \cdot b) \pmod{n}.\end{aligned}$$

Zum Beispiel gilt für $n = 4$

$\oplus$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[0]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[1]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$	$[0]_4$
$[2]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$
$[3]_4$	$[3]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$

$\otimes$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[0]_4$	$[0]_4$	$[0]_4$	$[0]_4$	$[0]_4$
$[1]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[2]_4$	$[0]_4$	$[2]_4$	$[0]_4$	$[2]_4$
$[3]_4$	$[0]_4$	$[3]_4$	$[2]_4$	$[1]_4$

Bemerkung: Man schreibt oft a für $[a]_n$ wenn das n für die Äquivalenzklasse klar ist. Zum Beispiel kann man die Tabelle auf der vorherigen Folie als

$\oplus$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$\otimes$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

schreiben.

Für $n = 7$ gilt

$\oplus$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6	0
2	2	3	4	5	6	0	1
3	3	4	5	6	0	1	2
4	4	5	6	0	1	2	3
5	5	6	0	1	2	3	4
6	6	0	1	2	3	4	5

und

$\otimes$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6
2	0	2	4	6	1	3	5
3	0	3	6	2	5	1	4
4	0	4	1	5	2	6	3
5	0	5	3	1	6	4	2
6	0	6	5	4	3	2	1

Welchen Rest modulo 7 hat $7 \cdot 31 + 1 \cdot 28 + 4 \cdot 30$?

Wir wissen

$$7 \cdot 31 \equiv 0 \pmod{7}$$

und

$$1 \cdot 28 = 1 \cdot 4 \cdot 7 \equiv 0 \pmod{7}$$

und

$$30 = 28 + 2 \equiv 2 \pmod{7},$$

also folgt es

$$(7 \cdot 31 + 1 \cdot 28 + 4 \cdot 30) \equiv 4 \cdot 30 \equiv 4 \cdot 2 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Frage: Was ist der Unterschied der Multiplikationstabelle für $\mathbb{Z}_4$ und $\mathbb{Z}_7$?

Äquivalent: Für welches n hat jedes $a \in \mathbb{Z}_n$ eine Inverse bezüglich $\otimes$?

Zum Beispiel gilt

$$2 \cdot 4 \equiv 1 \pmod{7}, \quad 3 \cdot 5 \equiv 1 \pmod{7},$$

aber gibt es auch $a \in \mathbb{Z}$ sodass $2 \cdot a \equiv 1 \pmod{4}$?

Warum gibt es diesen Unterschied?

Wir wählen ganze Zahlen n und a . Dann existiert eine ganz-zahlige Lösung (x, y) der Gleichung

$$a \cdot x + n \cdot y = 1$$

genau dann, wenn $\text{ggT}(a, n) = 1$ ist. Das heißt:

Satz

Sei $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ und sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann hat $[a]_n$ eine Inverse bezüglich $\otimes$ genau dann, wenn a und n teilerfremd sind.

Korollar

Sei p eine Primzahl. Dann hat jedes nicht-null Element von $\mathbb{Z}_p$ eine Inverse bezüglich $\otimes$. Andererseits, wenn $n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$ nicht prim ist, existiert $[a]_n \in \mathbb{Z}_n$ ohne Inverse bezüglich $\otimes$.

Beispiel: Die Zahlen 75 und 38 sind teilerfremd, also existiert eine ganze Zahl x sodass $75 \cdot x \equiv 1 \pmod{38}$. Wir müssen die Gleichung $75x + 38y = 1$ lösen.

k	q_k	r_k	x_k	y_k
0	–	75	1	0
1	–	38	0	1
2	1	37	1	–1
3	1	1	–1	2
4	1	0	–	–

Hier sind

$$q_k = r_{k-2} \operatorname{div} r_{k-1}, \quad r_k = r_{k-2} \bmod r_{k-1}$$

und

$$x_k = x_{k-2} - q_k x_{k-1}, \quad y_k = y_{k-2} - q_k y_{k-1}$$

für $k \geq 2$.

Es folgt

$$-75 + 2 \cdot 38 = 1 \Rightarrow [75]_{38}^{-1} = [-1]_{38} = [37]_{38}.$$

Satz (Bezout)

Seien a und n teilerfremde, ganze Zahlen. Die Gleichung $ax \equiv b \pmod{n}$ hat für jedes $b \in \mathbb{Z}$ eine ganz-zahlige Lösung.

Beweis: Weil a und n teilerfremd sind, existiert ein $y \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ sodass $y \cdot a \equiv 1 \pmod{n}$. Dann ist $x = y \cdot b$ die gewünschte Lösung.

Beispiel: Wir finden $x \in \mathbb{Z}_7$ sodass $2x \equiv 3 \pmod{7}$ gilt. Wir wissen $2 \cdot 4 \equiv 1 \pmod{7}$, also ist $x = 3 \cdot 4 \equiv 5 \pmod{7}$ die Lösung.